PRADITA University

IT40513 · Enterprise Architecture & Digital Blueprint

Arsitektur Aplikasi dan Teknologi Saat Ini

Pertemuan 07

Alfa Yohannis



Isi Pertemuan

PRADITA University

1. Tujuan dan Konteks
2. Katalog dan Penilaian Portofolio
3. Integrasi dan Antarmuka
4. Teknologi dan Utang Teknis
5. Dokumen C2 dan Aktivitas

PRADITA University

Bila direksi meminta daftar aplikasi dan biayanya, mengapa tiap bagian memberi jawaban berbeda?

PRADITA University

Tujuan dan Konteks

Tujuan Pembelajaran

PRADITA University

- Menyusun katalog aplikasi dan menilainya dengan model TIME (*Tolerate, Invest, Migrate, Eliminate*).
- Memetakan integrasi antaraplikasi dan menunjukkan titik rawan pola *point-to-point*.
- Merangkum lanskap teknologi tingkat tinggi beserta utang teknis dan risikonya.

Masalah: Aplikasi Bertambah tanpa Rencana

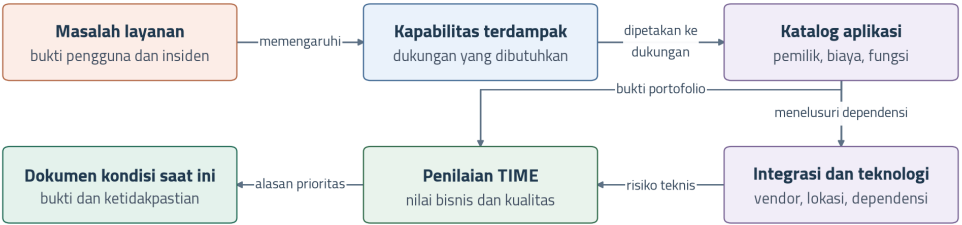
PRADITA University

- Misalkan direktur keuangan bertanya: berapa aplikasi, berapa biaya, siapa bertanggung jawab?
- Bagian TI menyerahkan 19 aplikasi. Bagian keuangan menemukan 18 aplikasi lain.
- Para kepala unit masih menyebut 9 aplikasi yang tidak ada di kedua daftar.
- Tanpa potret tepercaya, modernisasi mengikuti produk yang paling terlihat.
- Luaran sesi ini menjadi bagian dokumen C2, ditinjau menjelang UTS.

Diagram Konsep Bab 7

IT40513 / BAB 07 / DIAGRAM KONSEP

Menelusuri masalah layanan sampai ketergantungan teknologi



Duplikasi aplikasi memerlukan pemeriksaan konteks. Katalog antarmuka juga mencatat berkas, portal, dan salinan manual.

PRADITA University

Katalog dan Penilaian Portofolio

Katalog Aplikasi

- Mencatat kode, fungsi, pemilik, pengguna, vendor, versi, umur, lokasi, dan biaya.
- TOGAF menyebutnya *Application Portfolio Catalog*, pada fase C.
- Simon dan rekan: empat tahap, yaitu pengumpulan data, analisis, keputusan, optimasi.
- *Spreadsheet* kritis tetap menjadi bagian inventaris.

Analogi: inventaris kendaraan. Merek saja tidak menunjukkan pemakai, cabang penanggung biaya, dan akhir perawatannya.

Rekonsiliasi Katalog Medikara

PRADITA University

Sumber	Tambahan	Jumlah	Contoh yang ditemukan
Katalog awal (Bab 5)	8	8	Lima SIMRS, SIM Klinik, ERP keuangan, Medikara+
Daftar bagian TI	11	19	Sistem laboratorium, radiologi, penggajian
Kontrak pengadaan	12	31	Antrean Bandung (2021), aplikasi apotek
Tagihan unit	6	37	Langganan SaaS kecil: absensi, survei pasien
Daftar akses dan wawancara	9	46	Surveilans infeksi Bogor, Laporan Klaim Lama

Angka pengandaian. Di luar 46 aplikasi masih ada 23 *spreadsheet* laporan: 69 butir perlu dinilai.

Unit, Pemilik, dan Jumlah

- Unit inventaris disepakati dulu: lima SIMRS dihitung lima, SIM Klinik dihitung satu.
- Pemilik bisnis menjawab hasil layanan; pengelola teknis menjawab pengoperasian.
- Vendor mengerjakan kontrak, tidak menggantikan tanggung jawab bisnis.
- Mocker (273 aplikasi): hanya kerumitan saling ketergantungan yang sesuai asumsi umum.
- Jadi 46 aplikasi belum membuktikan pemborosan; hubungan antaraplikasi lebih penting.

Biaya Kontrak dan Biaya Penuh

PRADITA University

Komponen satu instalasi SIMRS	Rp juta	Sumber bukti
Kontrak vendor	450	Kontrak dan tagihan
Lisensi basis data	280	Kontrak lisensi
Server, sistem operasi, dan ruang server	190	Catatan aset dan listrik
Staf TI setempat	220	Alokasi waktu staf
Biaya penuh	**1.140**	Sekitar 2,5 kali nilai kontrak

Lima SIMRS: Rp5,7 miliar, bukan Rp2,25 miliar. Tanpa pembedaan ini, kondisi saat ini tampak Rp3,45 miliar lebih murah.

Matriks Aplikasi dan Kapabilitas

Kapabilitas	SIMRS (5)	SIM Klinik	Medikara+	ERP	*Spreadsheet*
L01 Pendaftaran Pasien	U	U	P		
L03 Penjadwalan Layanan	U	U	U		
L04 Pengelolaan Rekam Medis	U	U	P		
P01 Klaim dan Penjaminan	U	P		P	P
P02 Pengelolaan Akses Pengguna					
P03 Pelaporan Manajemen	P			P	U
P04 Keuangan dan Akuntansi				U	

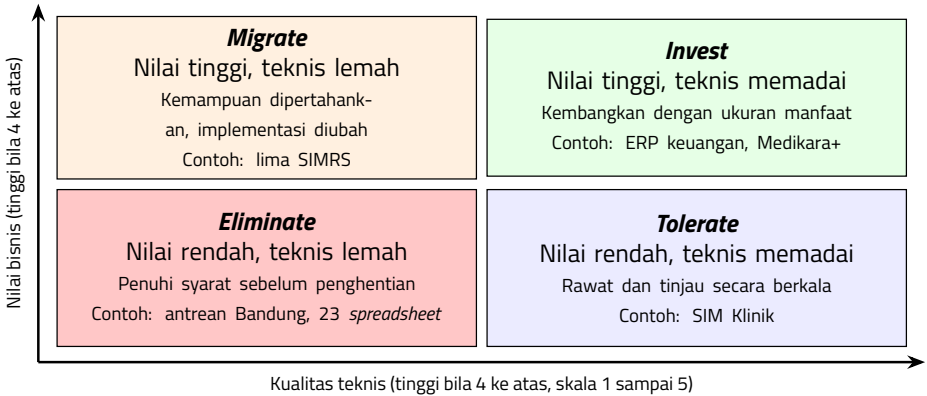
U: utama. P: pelengkap. $15 \times 46 = 690$ sel, dimulai dari $8 \times 4 = 32$ sel. Baris P02 kosong: misalkan 31 dari 46 aplikasi punya akun sendiri.

Model TIME

- Dua sumbu: nilai bisnis (*functional fit*) dan kualitas teknis (*technical fit*).
- *Tolerate*: menerima aplikasi apa adanya untuk sementara.
- *Invest*: mengutamakan nilai sebesar-besarnya dari aplikasi prioritas.
- *Migrate*: mencari aplikasi yang lebih baik untuk kebutuhan yang sama.
- *Eliminate*: menghapus aplikasi yang tidak lagi diperlukan, setelah syaratnya terpenuhi.

Analogi: menilai bangunan cabang. Gedung penting yang rusak diperbaiki, bukan ditutup.

Kuadran TIME



Hasil Penilaian TIME

PRADITA University

Aplikasi	Nilai	Teknis	Arah	Syarat
Lima SIMRS	5	1 sampai 3	*Migrate*	Layanan dan data aman
ERP keuangan	5	4	*Invest*	Antarmuka tagihan diperbaiki
Medikara+	4	4	*Invest*	Akses basis data ditutup
SIM Klinik	3	4	*Tolerate*	Fungsi mirip rawat jalan SIMRS
Antrean Bandung	2	2	*Eliminate*	Data dua tahun dipindahkan
Surveilans infeksi Bogor	2	2	*Eliminate*	Laporan dinas punya pengganti
23 *spreadsheet* laporan	2	1	*Eliminate*	Laporan wajib dipindah

Skor pengandaian. Skala 1 sampai 5, tinggi bila 4 ke atas. Ambang adalah pilihan tim.

Kasus Medikara: Sebaran 46 Aplikasi

Arah	Jumlah	Rp juta	Porsi	Isi utama
Invest	9	2.900	23,8%	ERP keuangan, Medikara+
Migrate	11	6.860	56,2%	Lima SIMRS (Rp5.700 juta)
Tolerate	14	1.520	12,5%	SIM Klinik
Eliminate	12	920	7,5%	Antrean Bandung, surveilans Bogor
Jumlah	**46**	**12.200**	**100%**	

Menghapus 12 aplikasi menghemat paling banyak Rp920 juta. Lima SIMRS saja menyerap 46,7 persen biaya.

Dua Hal yang Sering Tertukar

PRADITA University

- *Migrate* berbeda dari pindah ke *cloud*: TIME menjelaskan arah portofolio.
- Pilihan teknis dianalisis bersama arsitektur target dan IT40713.
- TIME berbeda dari rasionalisasi: TIME menilai kondisi aplikasi saat ini.
- Rasionalisasi (Bab 9) memutuskan nasib aplikasi di kondisi target.
- Label kuadran belum menjadi rencana migrasi.

PRADITA University

Integrasi dan Antarmuka

Katalog Antarmuka

- Mencatat pengirim, penerima, tujuan, data, frekuensi, pola, pemilik, dan penanganan gagal.
- TOGAF menyebutnya *Interface Catalog*, pada fase C.
- Mencakup API, berkas, portal, dan langkah manual.
- Pertanyaan risiko: data minimum, koneksi gagal, siapa menyelesaikan selisih.

Analogi: jadwal pengiriman antarcabang. Masalahnya bukan hanya banyaknya garis, melainkan aturan tiap hubungan.

Empat Gaya Integrasi

Gaya (Hohpe dan Woolf)	Cara kerja	Jumlah	Contoh
Transfer berkas	Berkas dibuat lalu dibaca aplikasi lain	11	Klaim, tagihan
Basis data bersama	Berbagi satu basis data	2	Medikara+ ke Bekasi dan Bogor
Panggilan prosedur jarak jauh	Prosedur dipanggil aplikasi lain	13	Eligibilitas, SATUSEHAT
Pesan	Lewat sistem pesan bersama	0	Belum ada
Jumlah otomatis		**26**	

Angka pengandaian. Gaya menentukan risiko: pasangan yang sama dapat punya risiko yang jauh berbeda.

Berapa Koneksi yang Mungkin dan yang Ada?

PRADITA University

- Sembilan sistem: lima SIMRS, ERP, Medikara+, BPJS Kesehatan, SATUSEHAT.
- Batas tak berarah $n(n-1)/2$: $9 \times 8/2 = 36$. Batas berarah: 72.
- Tiga mitra baru: 12 sistem, batas naik menjadi 66 pasangan.
- Katalog: 21 pasangan aktif, 26 antarmuka otomatis, 7 ekspor manual.
- Angka 36 adalah batas model, bukan jumlah antarmuka aktual.

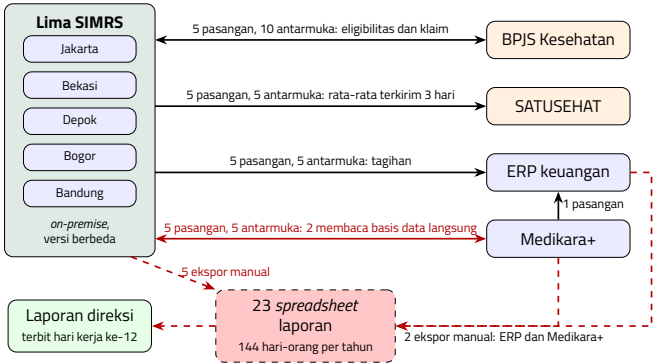
Matriks 36 Pasangan

	Bekasi	Depok	Bogor	Bandung	ERP	Medikara+	BPJS	SATUSEHAT
Jakarta	0	0	0	0	1	1	2	1
Bekasi		0	0	0	1	1	2	1
Depok			0	0	1	1	2	1
Bogor				0	1	1	2	1
Bandung					1	1	2	1
ERP						1	0	0
Medikara+							0	0
BPJS								0

Aktif: angka menyatakan jumlah antarmuka
Aktif dan rawan: basis data dibaca langsung
Antar-SIMRS tanpa jalur: 10 pasangan
Pasangan lain tanpa hubungan: 5 pasangan

21 pasangan aktif + 15 pasangan kosong = 36 pasangan batas model

Integrasi Medikara Saat Ini



Garis utuh: antarmuka otomatis. Garis putus merah: aliran manual. Jingga: sistem eksternal. Angka antarmuka adalah pengandaian pembelajaran.

Titik Rawan Pola Point-to-Point

Titik rawan	Bukti	Akibat
Perubahan berulang	Satu aturan klaim dikerjakan lima kali	Biaya dan peluang salah berlipat
Akses langsung ke basis data	Dua pasangan, satu akun bersama	Paparan data tidak terbatas
Keterlambatan tanpa pemantauan	SATUSEHAT rata-rata 3 hari	Kegagalan diketahui belakangan
Jalur manual	Tujuh ekspor, 144 hari-orang per tahun	Tanpa kontrol akses dan riwayat
Jalur yang tidak ada	Sepuluh pasangan antar-SIMRS kosong	Riwayat pasien tidak ikut pindah

Kasus Medikara: Biaya Integrasi per Tahun

PRADITA University

Kelompok	Pasangan	Antarmuka	Insiden	Perubahan	Rp juta
SIMRS dan BPJS Kesehatan	5	10	20	35	480
SIMRS ke SATUSEHAT	5	5	45	21	390
Medikara+ dan SIMRS	5	5	40	20	370
SIMRS ke ERP	5	5	20	8	210
Medikara+ ke ERP	1	1	1	0	20
Jumlah	**21**	**26**	**126**	**84**	**1.470**

Rata-rata Rp70 juta per pasangan aktif. BPJS Kesehatan 32,7 persen. Janji vendor 30 persen berarti Rp441 juta per tahun.

Teknologi dan Utang Teknis

Lanskap Teknologi Medikara per Lokasi

	Ruang server RS Jakarta	Empat ruang server rumah sakit lain	Klinik, laboratorium, dan apotek	Lingkungan vendor
Aplikasi	SIMRS Jakarta, ERP keuangan, SIM Klinik	SIMRS Bekasi, Depok, Bogor, Bandung	Pemakai SIM Klinik, aplikasi laboratorium dan apotek	Medikara+, catatan telekonsultasi
Platform	Server fisik, basis data komersial	Server fisik, versi berbeda per lokasi	Komputer pemakai, sedikit server lokal	Dikelola vendor
Jaringan	Jaringan sewaan antar-rumah sakit		Internet, sebagian klinik satu jalur	Internet ke API bawaan dua SIMRS
Temuan	Tanpa lokasi cadangan	Sistem operasi lama, dukungan berbeda	Dua klinik Bogor berhenti bila jalur putus	Akun bersama, data uji tidak disamarkan

Katalog teknologi: 4 merek basis data, 3 keluarga sistem operasi server, 2 alat cadangan, 6 alat pelaporan

Dukungan Aplikasi dan Dukungan Platform

PRADITA University

Produk contoh	Dukungan berakhir	Program tambahan	Arti bagi tim
Windows Server 2012 R2	Oktober 2023	Oktober 2026	Program pembaruan berbayar sudah habis
SQL Server 2014	Juli 2024	Juli 2027	Tenggat tersisa kurang dari sembilan bulan

- Janji vendor SIMRS sampai akhir 2030 (Bab 12) belum mencakup platform di bawahnya.
- Standar target Bab 10: sistem operasi lama berakhir 31 Desember 2027.
- Tanggal diperiksa 30 Oktober 2026. Contoh publik, bukan inventaris Medikara.

Utang Teknis

- Cunningham (1992): merilis kode pertama kali seperti berutang; bahaya muncul bila tidak dibayar.
- Umur bukan utang: praktisi menghargai sistem lamanya (Khadka dan rekan, 198 responden).
- Ramasubbu dan Kemerer: data 10 tahun, 48 perusahaan, utang menurunkan keandalan.
- McKinsey, 50 responden: 10 sampai 20 persen anggaran produk baru teralihkan ke utang.
- Angka survei adalah perkiraan sektor lain, bukan ukuran Medikara.

Analogi: pipa lama yang dirawat tidak otomatis diganti. Sambungan sementara yang menimbulkan biaya.

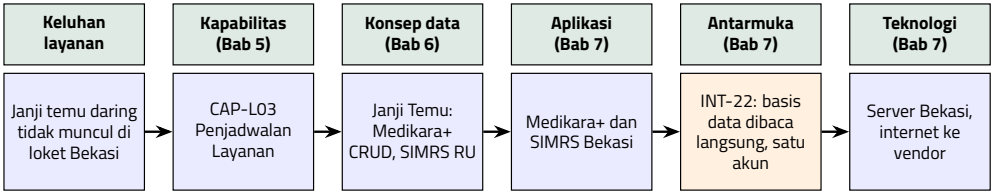
Pokok, Bunga, dan Keputusan

Utang	Pokok	Bunga	Keputusan
120 modifikasi lokal SIMRS Bandung	Rp600 juta	Rp180 juta per tahun	Dibiarkan sampai SIMRS diganti
Akun bersama vendor	Rp150 juta	Peluang kebocoran berulang	Dilunasi lebih dahulu
Tujuh ekspor manual	Bergantung platform data	144 hari-orang per tahun	Ditutup bertahap

Bila SIMRS Bandung diganti dalam dua tahun, bunga yang dihindari Rp360 juta, lebih kecil daripada Rp600 juta.

Dokumen C2 dan Aktivitas

Penelusuran dari Keluhan ke Teknologi



Pisahkan kondisi yang diamati, penilaian, dan usulan. “Memerlukan *hub*” adalah kandidat solusi, bukan fakta.

Kasus Medikara: Lima Masalah Terbesar

Masalah	Bukti	Akibat
Identitas pasien terpecah	11,4 persen dari 10.000 nomor sampel duplikat	Riwayat klinis terpecah; tunggu obat 45 menit
Akses vendor lemah	Insiden 2025; satu akun dukungan ke API bawaan dua SIMRS	Kebocoran dapat berulang
Lima SIMRS berbeda versi	*Migrate*; Rp5,7 miliar, 46,7 persen biaya	Perubahan dikerjakan lima kali
Integrasi *point-to-point*	21 pasangan, 126 insiden, Rp1.470 juta	Biaya berulang; mitra sulit ditambah
Laporan manajemen manual	23 *spreadsheet*; 144 hari-orang; selisih 2,8 persen	Terbit hari kerja ke-12

Tabel ini sengaja tidak memuat kata “ganti” atau “beli”. Keputusan target menunggu Bab 8 sampai 11.

Aktivitas: Peran dan Langkah

PRADITA University

- Analis teknologi memimpin katalog aplikasi, katalog antarmuka, dan ringkasan teknologi.
- Analis bisnis menilai nilai bisnis tiap aplikasi bersama penggunanya.
- Kedua penilaian digabung ke dalam kuadran TIME.
- Pemodel menggambar *application cooperation view* dan *technology view* di Archi.
- Koordinator merangkai artefak Pertemuan 4 sampai 7 dan lima masalah terbesar.

Aktivitas: Luaran dan Kriteria

- Luaran: katalog aplikasi, diagram integrasi, ringkasan teknologi, dan dokumen C2.
- Kriteria, masing-masing 25 persen: inventaris, alasan penilaian, peta integrasi, konsistensi.
- Berkas: `sources/chapter07/README.md`.
- Data organisasi nyata wajib berizin dan dianonimkan.
- Pendalaman opsional: biaya integrasi per tahun dengan `periksa-portofolio.py`.

Ringkasan

- Katalog: 8 aplikasi menjadi 46 setelah rekonsiliasi, ditambah 23 *spreadsheet*.
- TIME: *Eliminate* 7,5 persen biaya; lima SIMRS 46,7 persen.
- Integrasi: batas 36, nyata 21 pasangan, Rp1.470 juta per tahun, antar-SIMRS kosong.
- Teknologi: dukungan aplikasi berbeda dari dukungan platform; utang dibaca sebagai pokok dan bunga.
- Keputusan target memerlukan potret saat ini yang dapat ditelusuri dan dihitung.

Latihan

- Latihan 1: aplikasi bernilai tinggi dan berkualitas teknis rendah masuk kuadran mana? Langkah apa yang wajar?
- Latihan 2: lima SIMRS, satu ERP, satu aplikasi pasien, dua sistem eksternal. Berapa koneksi maksimum, dan mengapa penting bagi direksi?
- Latihan 3: tiga pertanyaan untuk vendor guna menilai risiko aplikasi lama, beserta alasannya.
- Contoh terisi dan lembar isian ada di modul.

Bacaan dan Berkas Pendukung

PRADITA University

- Simon dan rekan (2010): Application Portfolio Management
- Sheppard (2023): Gartner TIME Framework for App Rationalization
- Hohpe dan Woolf (2003): Enterprise Integration Patterns
- Ramasubbu dan Kemerer (2016): Technical Debt and the Reliability of Enterprise Software Systems
- `sources/chapter07/README.md`